

KNK 메신저 안정화 작업서 (전산 담당자용)

목적: 사내 메신저가 어떤 경우에도 멈추지 않도록, 장애 발생 시 **사람 개입 없이 약 2분 이내 자동 복구**되는 안전망을 NAS(Synology DSM)에 설정한다.

항목	내용
작성일	2026-05-25
대상	(주)케이엔케이 전산 담당자
대상 장비	사내 Synology NAS (메신저 호스팅)
예상 소요	약 20~30분
난이도	중 (DSM 관리자 권한 필요, SSH 일부)
다운타임	없음 (운영 중 서비스 영향 없이 설정 가능)

🔴 한눈에 보기 — 전산 담당자가 할 일 (쉬운 설명)

어려운 용어 없이 핵심만. 자세한 단계·화면 위치·스크립트 전문은 아래 **6 · 7 · 8절**에 있습니다.

왜 하나요?

메신저를 켜놓고 관리해 주는 "관리 프로그램"이 한 번 꺼졌는데, **아무도 다시 켜주지 못해** 메신저 전체가 멈췄습니다(전 직원 접속 불가). → 그래서 **"자동으로 감시하고, 죽으면 다시 켜주는 장치"**를 NAS에 심는 작업입니다.

할 일은 딱 3가지

1 컨테이너 "자동 재시작" 켜기 — 약 2분

- **무엇:** NAS가 재부팅되거나 메신저가 통째로 꺼지면 **저절로 다시 켜지게** 하는 스위치 켜기
- **어디서:** DSM → **Container Manager** → 컨테이너 → 메신저 선택 → **설정** → **"자동 재시작 사용"** 체크 → 저장
- **완료 확인:** 옵션이 켜져 있고 상태가 "실행 중"

2 자동 감시·복구 장치(위치독) 등록 — 약 10분 ★ 가장 중요

- **무엇:** **1분마다 메신저 생존을 자동 점검** → 죽어 있으면 **자동으로 살리고** 담당자에게 **알림**. 새벽·주말에 사람이 없어도 **약 2분 안에 무인 자동 복구**
- **어디서:** DSM → **제어판** → **작업 스케줄러** → 생성 → **예약된 작업** → **사용자 정의 스크립트**
- **설정 3가지:** ① 이름 **KNK메신저 위치독** · 사용자 **root** ② **1분마다 반복** ③ 스크립트 칸에 **7절 코드**를 그대로 복사·붙여넣기
- **완료 확인:** 만든 작업을 한 번 "실행" → 메신저가 정상이면 끝 (정상일 땐 아무 일도 안 일어남)

3 진짜 되는지 테스트 — 약 10분

- **무엇:** 업무시간 외에 일부러 메신저를 잠깐 멈춰보고 → 2~3분 안에 저절로 복구되는지 확인
- **도움:** 이 테스트는 개발 담당(빅터)이 원격으로 함께 진행 가능 — 1·2 완료 후 연락 주세요

준비물 / 안심해도 되는 점

- **준비물:** ① NAS 관리화면(DSM) 관리자 로그인 권한 ② 본 작업서 ③ (3번 테스트 때) 컨테이너 SSH 접속 정보 — 5절에 있음
- **안심:** 대화·파일·데이터는 전혀 건드리지 않습니다(감시·재시작만). 평상시엔 아무 변화 없습니다.

순서	할 일	소요	중요도
1	컨테이너 자동 재시작 켜기	2분	보조
2	위치독 등록	10분	★ 필수(핵심)
3	복구 테스트 (빅터 협조)	10분	권장

1. 배경 — 발생한 장애

- **증상:** 2026-05-25 새벽, 사내 메신저(<https://haist.knknara.co.kr/msg/>) 전체가 **HTTP 502 (전 직원 접속 불가)** 상태가 됨.
- **영향:** 전 직원 메신저 사용 중단.
- **임시 복구:** 컨테이너 내부의 `supervisord` (프로세스 관리 데몬)를 수동으로 재기동하여 복구 완료. 현재 정상 운영 중.
- **문제점:** 이번엔 수동 복구가 가능했으나, 담당자가 부재한 시간(야간·주말)에 재발하면 장시간 다운될 위험이 있음 → 본 작업서로 무인 자동복구 체계를 구축한다.

2. 원인 분석 (확정)**2-1. 진짜 원인 — 컨테이너 구조의 단일 취약점**

- 메신저 운영 컨테이너의 최상위 프로세스(PID 1)가 `supervisord` 가 아니라 `bash` 이다.
- 이 구조에서는 `supervisord` (웹앱 gunicorn·nginx·cron을 관리)가 죽으면 아무도 그것을 되살리지 못한다.
- `bash` (PID 1)는 계속 살아있으므로 Docker는 컨테이너를 "정상 실행 중"으로 인식 → 자동재시작도 발동 안 함.
- `supervisord` 가 없으니 죽은 웹앱(gunicorn)을 재시작해 주는 주체가 사라짐 → 영구 502.
- **증거:**
- `supervisord` 로그가 정상 운영 중 갑자기 끊기고(정상 종료 기록 없음), 수동 복구 시점에야 새로 시작됨 → 비정상 사망.

- 장애 시각 무렵 **호스트 재부팅/컨테이너 재시작** 정황(호스트 가동시간이 짧았음). 재시작 후 `supervisord`가 제대로 안 올라온 것으로 추정.

2-2. 보조 취약점

- supervisor 설정에서 **nginx**가 `autostart=false`로 되어 있어, `supervisord` 복구 시 nginx를 별도로 수동 시작해야 했음. → 이미 `autostart=true`로 수정 완료 (아래 4절 참고).

2-3. 원인이 아닌 것 (조사로 배제)

의심 항목	조사 결과	판정
메모리 부족 / OOM	32GB 중 1.8GB만 사용, OOM 흔적 0, failcnt 0	✗ 아님
디스크 부족	사용률 14% · 42% (여유 충분)	✗ 아님
애플리케이션 코드	gunicorn 자체는 정상 기동, 코드 무관	✗ 아님

3. 목표

- 무중단**: 평상시 끊김·지연 없음.
- 무인 자동복구**: 장애가 나도 **사람 개입 없이 약 2분 이내** 자동 복구.
- 즉시 인지**: 장애·복구 발생 시 관리자에게 알림.

4. 현재까지 적용된 조치 (개발 측, 참고)

전산 담당자 작업 **이전에 이미 적용된** 항목 (확인만):

조치	내용	상태
nginx 자동시작	<code>/etc/supervisor/conf.d/knk-messenger.conf</code> 의 nginx <code>autostart=true</code> 로 수정 (무중단)	✓ 완료
배포 자동복구	배포 스크립트가 supervisord 다운을 감지하면 자동 재기동	✓ 완료
진단 도구	원인조사용 읽기전용 진단 스크립트 보유	✓ 완료

→ 본 작업서의 핵심은 "**컨테이너 밖 독립 안전망**"(5절·6절)이다. 위 항목들은 컨테이너 내부 보강이라, 컨테이너 자체가 통째로 문제일 때를 대비해 **외부 위치**독이 반드시 필요하다.

5. 시스템 구성 참고 (작업 전 숙지)

항목	값 / 위치
NAS	Synology DSM (Container Manager 사용)
외부 접속 URL	<code>https://haist.knknara.co.kr/msg/</code>
외부→내부 경로	DSM 리버스 프록시: 외부 443 → 컨테이너 내부 5050 (gunicorn)
컨테이너 내부 헬스체크	<code>http://127.0.0.1:5050/healthz</code> (정상 시 <code>ok</code> 반환)
컨테이너 SSH	<code>root@(NAS)</code> 포트 31201 (컨테이너 sshd)
앱 디렉토리	컨테이너 내부 <code>/opt/knk_messenger</code>
프로세스 관리	<code>supervisord</code> (관리 대상: <code>cron</code> , <code>knk-messenger</code> (gunicorn), <code>knk-nginx</code>)
supervisor 설정	<code>/etc/supervisor/conf.d/knk-messenger.conf</code> , <code>/etc/supervisor/supervisord.conf</code>
주요 로그	앱: <code>/opt/knk_messenger/logs/gunicorn.log</code> , <code>gunicorn.err.log</code> / supervisord: <code>/var/log/supervisor/supervisord.log</code>

컨테이너 이름 확인 방법

DSM **Container Manager** → **컨테이너** 탭에서 메신저 컨테이너 이름을 확인한다.

(SSH로 NAS 호스트 접속이 가능하면 `docker ps --format '{{.Names}}'` 로도 확인 가능. 통상 `knk-messenger`.)

6. 작업 A — 컨테이너 자동재시작 정책 (필수)

목적: NAS 재부팅·컨테이너 비정상 종료 시 컨테이너가 자동으로 다시 켜지도록 한다.

단계

1. DSM 로그인 → **Container Manager** 실행 (주 메뉴 田 → Container Manager. 구형은 "Docker").
2. 왼쪽 **컨테이너** 탭 클릭.
3. 메신저 컨테이너 선택 → **세부정보** 또는 **설정**(···/톱니) 진입.
4. "**자동 재시작 사용(Enable auto-restart)**" 옵션을 **켄다(체크)** → 저장.
- (CLI 가능 시 동일 효과: `docker update --restart unless-stopped <컨테이너이름>`)

확인

- 설정 후 컨테이너 상태가 **실행 중(Running)** 유지되는지 확인.

⚠ 단, 이 항목만으로는 부족하다. 컨테이너는 살아 있는데 내부 **supervisord**만 죽는 이번 같은 경우는 자동재시작이 발동하지 않는다. 그래서 **작업 B(외부 위치독)**가 핵심이다.

7. 작업 B — 외부 위치독 (★ 핵심 ★)

목적: 1분마다 메신저 상태를 점검하여, 다운 시 **컨테이너 밖에서** 자동 복구한다. 컨테이너 내부가 어떻게 망가지든(=supervisord 사망 포함) 무조건 동작하는 최종 안전망.

동작 순서:

1. 1분마다 `/healthz` 점검 → 정상이면 종료.
2. **2회 연속 실패** 시에만 복구 시작 (일시적 깜빡임 무시).
3. 1차 복구: `supervisord` 재기동 + 앱 시작 (가벼움, 수초).
4. 2차 복구: 그래도 안 되면 **컨테이너 재시작**.
5. 복구/실패 시 **관리자에게 DSM 알림**.

단계

1. DSM → 제어판 → 작업 스케줄러(Task Scheduler).
2. 생성 → 예약된 작업 → 사용자 정의 스크립트 클릭.
3. **[일반] 탭**
 - 작업 이름: `KNK메신저 위치독`
 - 사용자: `root` (반드시 root)
 - "활성화" 체크
4. **[일정] 탭**
 - 실행 빈도: **매일**
 - 시간 → "**반복 간격**" 을 **1분**(또는 선택 가능한 가장 짧은 간격, 예: 1분/3분/5분)으로 설정.
 - 첫 실행 시간 `00:00`, 마지막 실행 시간 `23:59`.
 - (DSM 버전에 따라 "반복: 분 단위" 옵션 위치가 다를 수 있음. 가장 짧은 주기로.)
5. **[작업 설정] 탭** → "**사용자 정의 스크립트**" 입력란에 **아래 스크립트를 그대로 붙여넣기**:

```
#!/bin/sh
# KNK 메신저 외부 위치독 - 1분마다 healthz 점검 → 다운 시 자동복구
C=$(docker ps --format '{{.Names}}' | grep -i messenger | head -1)
[ -z "$C" ] && C=knk-messenger
S=/tmp/knk_wd_fail
L=/var/log/knk_watchdog.log
H="curl -fsS --max-time 8 http://127.0.0.1:5050/healthz"

# 1) 정상 점검
if docker exec "$C" sh -c "$H" >/dev/null 2>&1; then
    rm -f "$S"; exit 0
fi

# 2) 연속 실패 카운트 (일시적 실패 무시, 2회 연속이어야 복구)
N=0; [ -f "$S" ] && N=$(cat "$S")
N=$((N+1)); echo "$N" > "$S"
echo "$(date) healthz FAIL $N" >> "$L"
[ "$N" -lt 2 ] && exit 0

# 3) 1차 복구 - supervisord 재기동 + 앱 시작
docker exec "$C" sh -c 'pgrep -f supervisord >/dev/null 2>&1 || supervisord -c /etc/supervisor/supervisord.conf; sleep 5; supervisorctl start knk-messenger knk-nginx' >> "$L" 2>&1
sleep 5
if docker exec "$C" sh -c "$H" >/dev/null 2>&1; then
    echo "$(date) RECOVERED via supervisord" >> "$L"; rm -f "$S"
    synodsmnotify @administrators "KNK메신저 자동복구" "메신저 일시 다운 → supervisord 재기동으로 자동복구 완료."
    exit 0
fi

# 4) 2차 복구 - 컨테이너 재시작
docker restart "$C" >> "$L" 2>&1
sleep 20
if docker exec "$C" sh -c "$H" >/dev/null 2>&1; then
    echo "$(date) RECOVERED via restart" >> "$L"; rm -f "$S"
    synodsmnotify @administrators "KNK메신저 자동복구" "메신저 컨테이너 재시작으로 자동복구 완료."
else
    echo "$(date) RECOVERY FAILED" >> "$L"
    synodsmnotify @administrators "[긴급] KNK메신저 복구 실패" "자동복구 실패. 즉시 수동 점검 필요."
fi
exit 0
```

6. **확인** 클릭 → (NAS 비밀번호 입력 요구 시 입력).

7. 작업 목록에서 방금 만든 작업을 **선택** → "**실행**" 으로 1회 수동 테스트.

스크립트 동작 메모 (담당자 참고)

- `C=...grep -i messenger` : 컨테이너 이름 자동 탐색. 이름에 "messenger"가 없으면 스크립트 2번째 줄 `C=knk-messenger` 의 값을 실제 이름으로 수정.
- `docker` 경로 문제 시: `docker` → `/usr/local/bin/docker` 로 바꿔 기입(전체 치환).
- `synodsmnotify` : DSM 알림 발송 명령. 알림이 안 오면 **제어판** → **알림** 에서 이메일/푸시 수신 설정 확인.

8. 작업 C — 검증 (필수)

설정이 실제로 동작하는지 반드시 확인한다.

8-1. 평상시(정상) 확인

- 위치독 1회 수동 실행 후, 로그 파일에 **실패 기록이 없으면 정상**:
- SSH(NAS 호스트) 또는 DSM File Station 으로 `/var/log/knk_watchdog.log` 확인 → 비어있거나 과거 기록만 있으면 OK.
- 브라우저에서 `https://haist.knknara.co.kr/msg/` 접속 정상 확인.

8-2. 의도적 장애 복구 테스트 (강력 권장)

⚠ 이 테스트는 메신저를 잠깐 다운시키므로 **업무 시간 외**에 수행 권장.

1. SSH로 컨테이너 접속: `ssh -p 31201 root@(NAS주소)`
2. 앱을 의도적으로 죽인다(테스트):
`supervisorctl stop knk-messenger`
 (또는 supervisord 자체 종료로 더 강한 테스트: `kill -9 $(cat /var/run/supervisord.pid)`)
3. 브라우저에서 502 다운 확인.
4. **최대 2~3분 대기** → 위치독이 자동 복구하는지 관찰.
5. `https://haist.knknara.co.kr/msg/` 정상 복구 + 관리자 알림 수신 확인.
6. `/var/log/knk_watchdog.log` 에 `RECOVERED...` 기록 확인.

이 테스트는 개발 측(빅터)에 요청하면 원격으로 함께 진행·확인할 수 있다.

9. 운영 / 모니터링

- **로그**: `/var/log/knk_watchdog.log` (복구 이력). 정상 시 거의 비어 있음.
- **알림**: 다운/복구/복구실패 시 DSM 관리자 알림 수신.
- **정기 점검(권장)**: 월 1회, 위 로그와 컨테이너 상태(Container Manager), 디스크 여유 확인.

10. 롤백 / 주의사항

- 위치독을 중지하려면: 작업 스케줄러에서 `KNK메신저 위치독` 작업 **비활성화** 또는 삭제.
- 스크립트 수정 시 **컨테이너 이름·docker 경로**만 환경에 맞게. 나머지 로직은 변경 금지.
- 작업 A의 자동재시작은 끄지 말 것(끄면 재부팅 시 메신저가 안 올라옴).
- **DB·데이터**는 본 작업과 무관(읽기/재시작만 함). 데이터 손상 위험 없음.

11. (선택) 중장기 근본 개선 제안

현재 컨테이너는 **PID 1이 bash인 수동 구성**이라 구조적으로 취약하다. 여유가 될 때 아래를 검토하면 더 견고해진다. (별도 프로젝트 · 개발 측과 협의)

- 컨테이너를 **supervisord**가 **PID 1**이 되도록(또는 정식 init 사용) 재구성 → supervisord가 죽으면 컨테이너가 죽고 Docker가 자동 재시작.
 - 표준 **Dockerfile** / **docker-compose.yml**로 **재현 가능한 이미지화** (현재 저장소 파일은 운영 컨테이너와 불일치 상태).
 - DSM 알림에 **모바일 푸시(Synology 앱)** 연동으로 야간 즉시 인지.
-

12. 문의

- 시스템/스크립트 관련: 개발 담당(빅터) 경유 김정락 대표 라인.
 - 본 작업서 관련 파일: 사내 저장소 **10_KNK_Messenger/deploy/** (**nas_watchdog.sh** , 본 작업서).
-

본 문서는 2026-05-25 메신저 502 장애의 재발 방지 조치 작업서입니다.